

FAÍSCA



>_

MOMENTO

REVISÃO

>_

Resumo da jornada:

Passamos pela experiência de atuar em 3 áreas: –

– dados, back end e front end.

>_

Antes de mergulhar na **especialização**, vamos voltar em cada área pra garantir que alguns conceitos não ficaram pra trás!

Começando pela área de **dados**...

>_

o mínimo que preciso saber sobre

MODELAGEM

relacional

>_

No primeiro desafio, chegamos a conclusão que a ferramenta mais apropriada era utilizar um **banco de dados relacional**.

>_

Mas...

- Será que existe um caminho 'correto' a ser seguido?
- O que eu devo pensar ou planejar quando eu preciso construir um banco de dados?

>_

Modelagem é o processo de planejar e estruturar a
maneira que eu vou coletar, armazenar, conectar e
gerenciar...

>_



>_

Modelo relacional: coleção de relações de dados representados em tabelas, onde os dados são armazenados.

>_

Exemplo:

- Quero armazenar dados dos clientes de uma loja, pra isso, criamos **tabelas** para armazenar diversos conjunto de dados relacionados a esses clientes, como **dados pessoais, compras, etc...**

>_

Principais componentes de um banco de dados
relacional

>_

Tabela: Estrutura básica de armazenamento no
SGBD.

>_

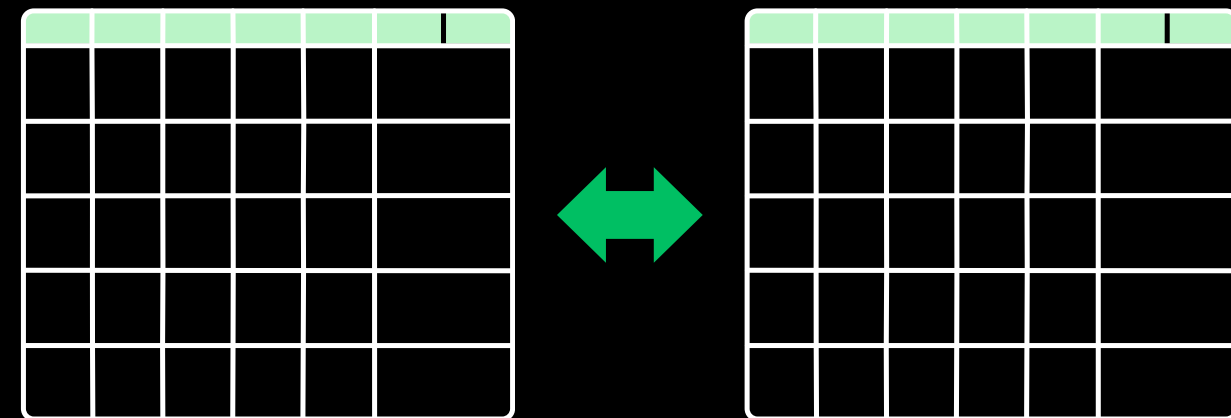
Registro: Representa uma ocorrência dos dados.

>_

Coluna: Unidade que armazena um tipo específico de dado.

>_

Relacionamento: Associação entre as entidades
(tabelas).



>_

Chave primária: Coluna (atributo) que identifica um registro de forma exclusiva na tabela.

Chave estrangeira: Coluna que define como as tabelas se relacionam uma com a outra. Uma **FK** se refere a uma **PK** de outra tabela.

>_

Beleza, enxerguei a necessidade da construção de
um **banco**, o que devo fazer/pensar?



>_

Etapas:

1. Análise de requisitos
2. Modelo Conceitual
3. Modelo lógico
4. Modelo físico
5. Implementação

>_

Mas antes de começar a construir os modelos,
preciso entender sobre:

>— **Entidade:** Algo importante para um usuário ou organização que precisa ser representado no banco.

Geralmente nomeados usando substantivos que representem a entidade de forma objetiva.

Exemplo: cliente, gasto, livro, pessoa...

>_

Representação: Retângulo.

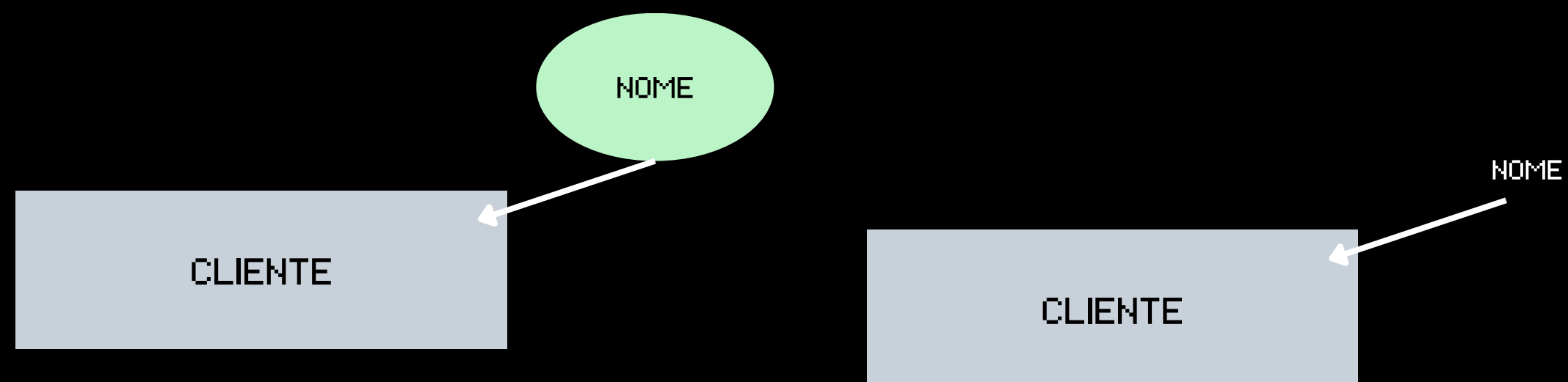
CLIENTE

Convenções: Singular e sem caracteres especiais.

>_

Atributos: Descrevem características da entidade.

Representação: Elipse ou seu nome ligado a entidade.



>_

Relacionamento: É a forma de conexão entre as entidades.

Por que precisamos de relacionamentos?

Dados podem ser armazenados em **diferentes** entidades, geralmente precisamos combinar **duas** ou **mais** tabelas para responder as perguntas do usuário.

>_

Representação: Losango que conecta uma ou mais entidades.



>_

Cardinalidade máxima: Trata-se do número máximo de instâncias de entidade que podem participar de um relacionamento.

Cardinalidade mínima: Número mínimo de instâncias de entidade que devem obrigatoriamente participar de um relacionamento. (0 opcional, 1 obrigatória)

>_

Cardinalidade mínima

Cardinalidade máxima

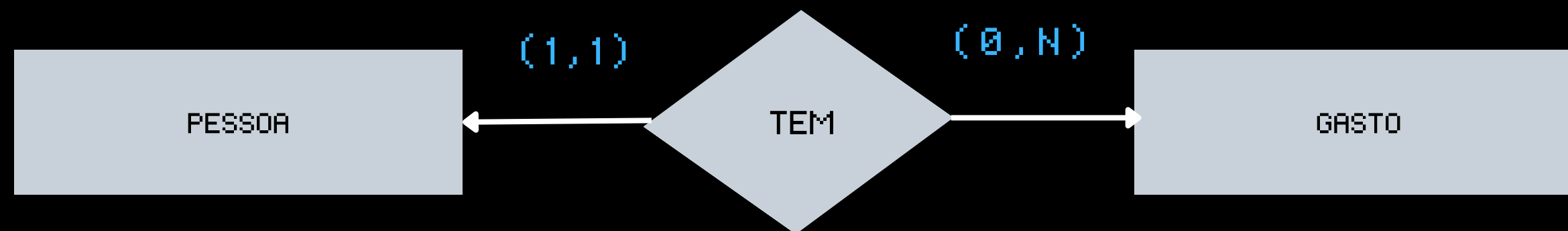
(1, 1)



ENTIDADE

>_

Uma pessoa **TEM** **0** ou **MUITOS** gastos.



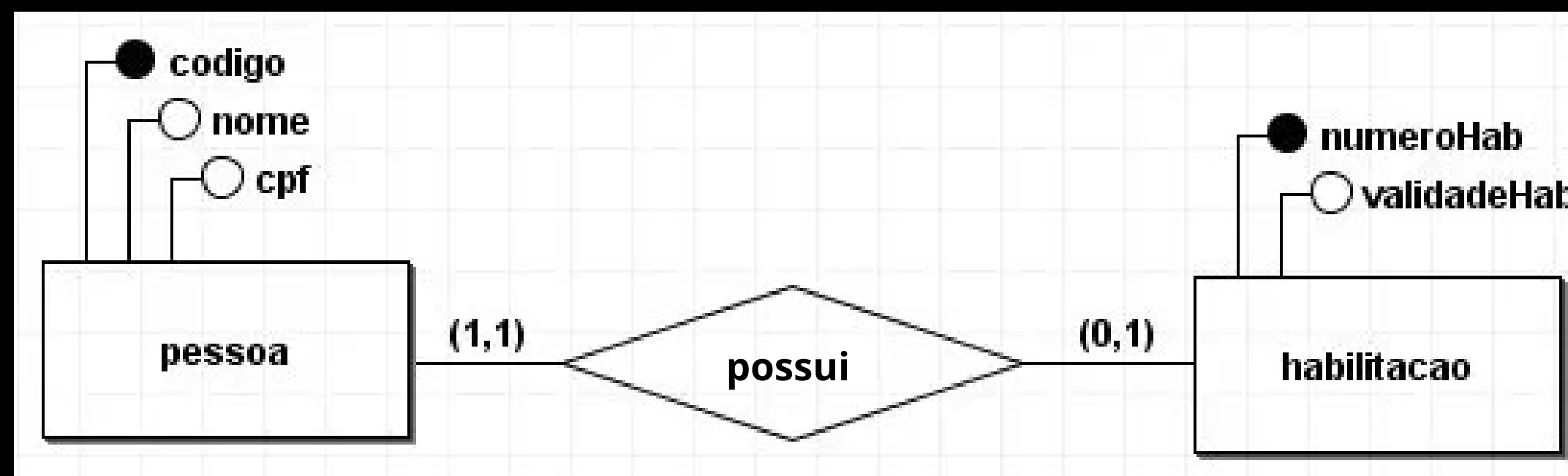
Uma gasto **É TIDO** por apenas **1** pessoa.

>_

(1,1)

Relacionamento um-para-um: Uma instância de entidade está relacionada com uma instância de outra entidade.

>_



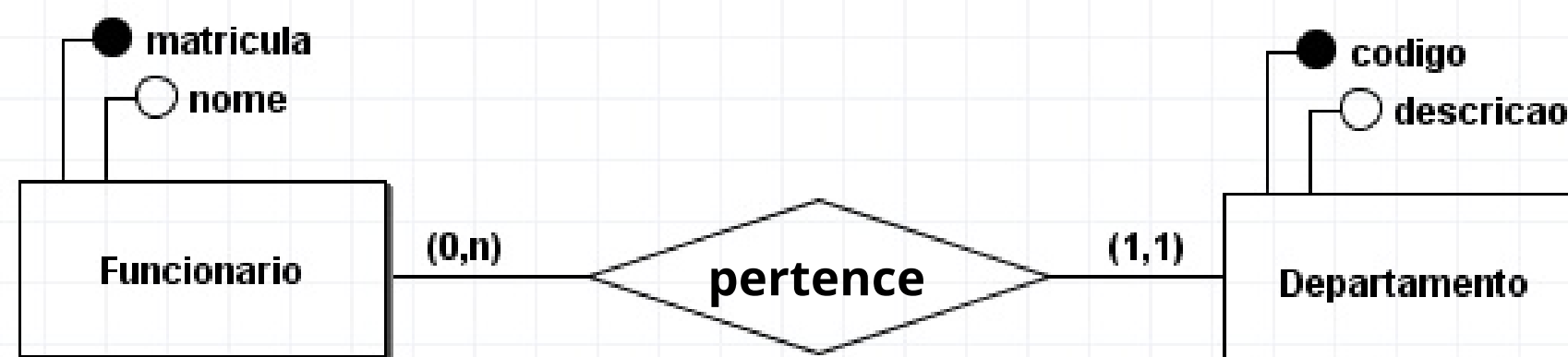
>_

(1,n)

Relacionamento um-para-muitos: **Uma** instância de entidade está relacionada a **muitas** instâncias de outra entidade.

>_

(1,n)



>_

(n,n)

Relacionamento muitos-para-muitos: **muitas**
instâncias de entidade estão relacionadas a **muitas**
instâncias de outra entidade.

>_

(n,n)





Modelo conceitual

Primeira fase da modelagem, onde representamos o mundo real por meio de uma visão simplificada do seus dados e relacionamento.

>_

Exemplo:

- Preciso modelar o banco para que seja capaz de armazenar dados de gastos pessoais.

>_

Nessa etapa, detalhes da
implementação **não**
aparecem, porém
precisamos enxergar as
entidades e seus
relacionamentos.



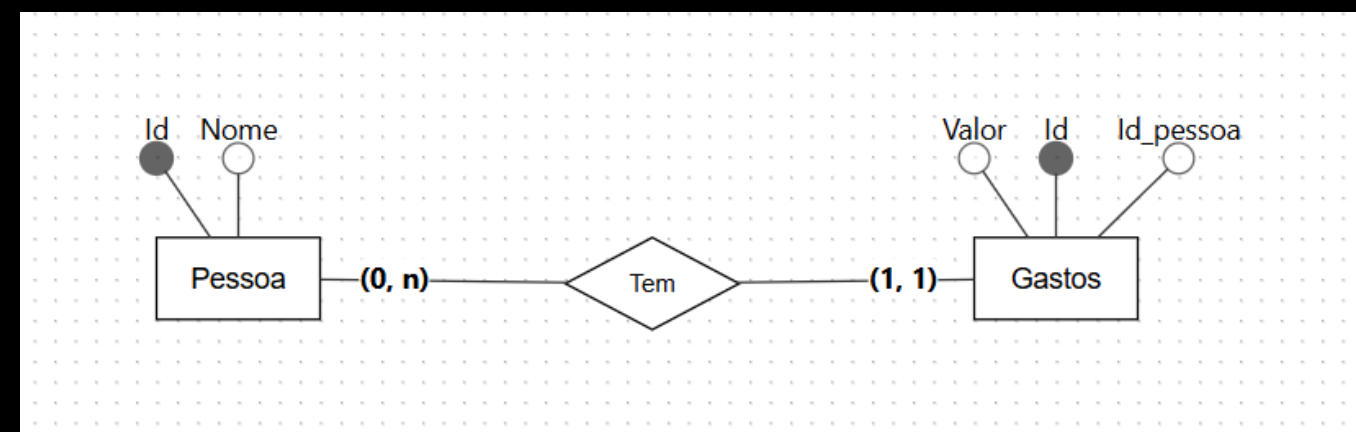


Modelo lógico

Consiste na especificação lógica dos dados.

Possui conceitos que os usuários são capazes de entender mas com elementos **a mais** do que o modelo conceitual.

>_



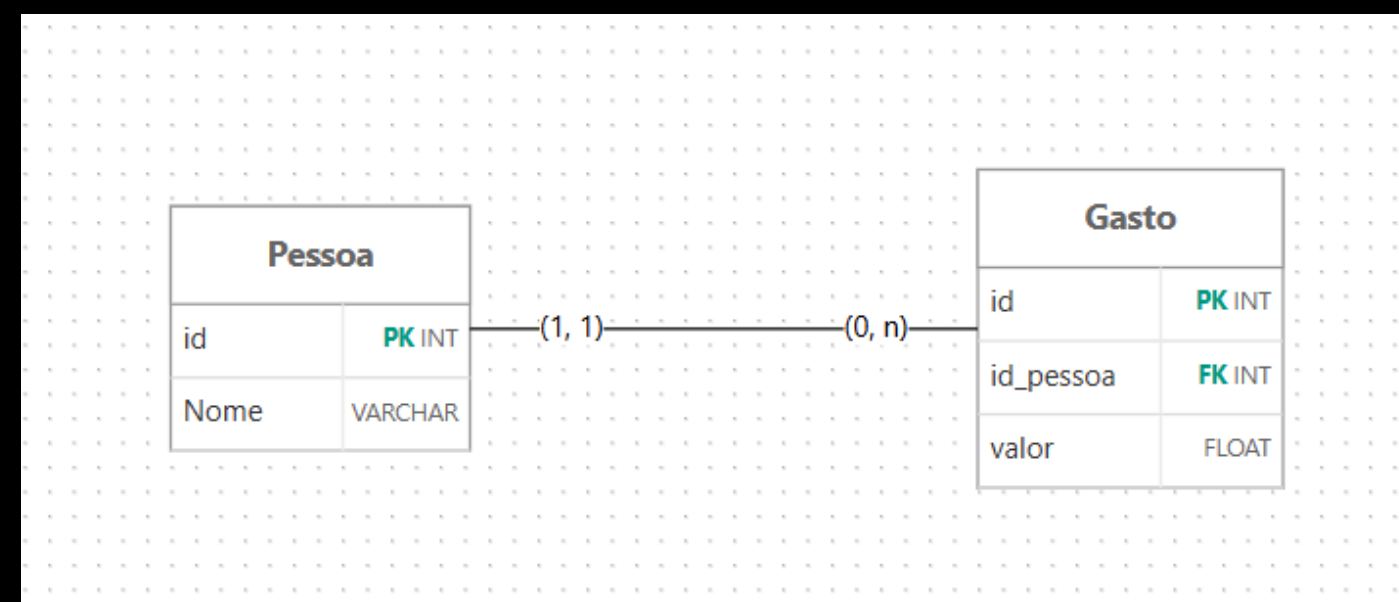
>_

Modelo físico

Derivado do modelo lógico, detalhamos os componentes de estrutura física do banco, como:

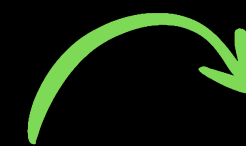
- tabelas, campos, tipos de dados, restrições, etc...

>_





Resumo:



MUNDO

MODELO
CONCEITUAL

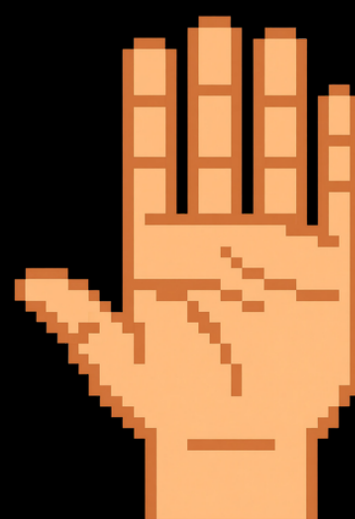
MODELO
LÓGICO

MODELO
FÍSICO

>_

Agora podemos partir para a implementação.

>_



MÃO NA MASSA

>_

Construir a parte inicial da modelagem (diagrama conceitual, lógico e físico) para a seguinte regra de negócio:



Uma livraria deseja gerenciar suas vendas, regras principais:

- Cada cliente pode **comprar** ou **alugar** livros.
- Um aluguel possui **data de retirada** e **data prevista** de devolução.
- Caso o cliente não devolva no prazo, é cobrado uma multa.
- Cada livro pertence a uma ou mais **categorias**.
- A livraria precisa registrar os pagamentos tanto de **compra** quanto de **aluguéis**.